בוחן אמצע אביב 2022

לפניכם שלוש שאלות לתרגול עצמי. אילו היה ניתן ציון על הבוחן, משקלה של כל שאלה היה 33 נק' והמשקל של כל סעיף באותה השאלה היה שווה. הזמן המומלץ לפתרון הבוחן: 2.5 שעות.

1 אפקט ג'ול-ת'ומסון

צינור מבודד תרמית ובו שסתום נקבובי, חסום בשני צדיו על ידי מחיצות אדיאבטיות, המוחזקות כך שהלחץ בשני חלקיו נשאר קבוע (ראו איור). הלחץ בתא השמאלי גבוה מזה שבתא הימני. בתחילה, כל הגז מצוי (בשיווי משקל) בצדו השמאלי של השסתום. מזיזים את שתי המחיצות כך שבסופו של דבר כלל הגז עובר לצדו הימני. שימו לב כי הלחץ בשני חלקי הצינור שונה, כך שהתהליך כולו נמצא מחוץ לשיווי משקל (אינו קווזי־סטטי).

1. הראו מפורשות כי האנתלפיה H בסוף התהליך שווה לאנתלפיה בתחילתו. **רמז:** היעזרו בתהליך הפיך מתאים.
2. הראו כי קיבול החום בלחץ קבוע, $C_P \equiv \left(\frac{đQ}{dT}\right)_P$ מקיים

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$

3. הראו כי מקדם ג'ול-ת'ומסון $\mu_H \equiv \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H$ מקיים את הקשר

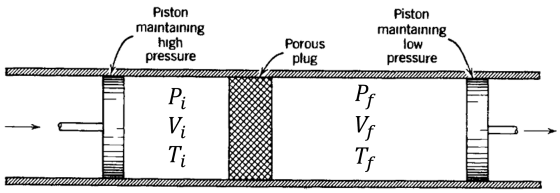
$$\mu_H = \frac{V}{C_P}\left(T\alpha_P - 1\right)$$

כאשר $\alpha_P = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ הוא מקדם ההתפשטות התרמית. היעזרו בכלל הנגזרת הציקלית:

$$\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z \left(\frac{\partial Y}{\partial Z}\right)_X \left(\frac{\partial Z}{\partial X}\right)_Y = -1$$

וביחס מקסוול מתאים

4. הראו כי במקרה כללי, טמפרטורת הגז בתהליך זה יכולה לרדת אך גם לעלות.
5. הראו כי עבור גז אידיאלי, $\mu_H = 0$.



איור 1: קונפיגורציית ניסוי ג'ול־ת'ומסון

2 חומר דיאלקטרי בשדה חשמלי חיצוני

בדומה לחומר פאראמגנטי בשדה מגנטי חיצוני, אם ניקח חומר דיאלקטרי ונשים אותו בחשה חשמלי חיצוני $\boldsymbol{\mathcal{E}} = \mathcal{E}\hat{x}$ (גודל אינטנסיבי), אזי החומר יתקטב, כלומר תיווצר בו פולריזציה חשמלית $\mathbf{P} = P\hat{x}$. במקרה זה, החוק הראשון של התרמודינמיקה נותן

$$dE = TdS + \mathcal{E}dP + \mu dN$$

1. עברו לפוטנציאל תרמודינמי (אנרגיה חופשית) בו המשתנים הטבעיים הם $(T, \mathcal{E}, N)$, אותו נסמן ב־$G(T, \mathcal{E}, N)$. רשמו את הדיפרנציאל שלו.

2. הפולריזציה בחומר דיאלקטרי נתונה ע"י

$$P(\mathcal{E}, N) = \frac{\epsilon - 1}{4\pi}\mathcal{E}N$$

כאשר הקבוע ϵ נקרא המקדם הדיאלקטרי. קבלו ביטוי עבור $\Delta G \equiv G(T, \mathcal{E}, N) - G(T, 0, N)$.

3. כעת נניח כי המקדם הדיאלקטרי הוא תלוי טמפרטורה ונתון ע"י פונקציה ידועה כלשהי $\epsilon = \epsilon(T)$. קבלו ביטוי עבור $\Delta S \equiv S(T, \mathcal{E}, N) - S(T, 0, N)$ באמצעות $\frac{d\epsilon}{dT}$.

4. מעלים את השדה החשמלי על החומר מ־0 ועד לערך $\mathcal{E}$ כלשהו באופן הפיך ואיזותרמי. בטאו את כמות החום שנפלט\נכנס בתהליך באמצעות $\frac{d\epsilon}{dT}$.

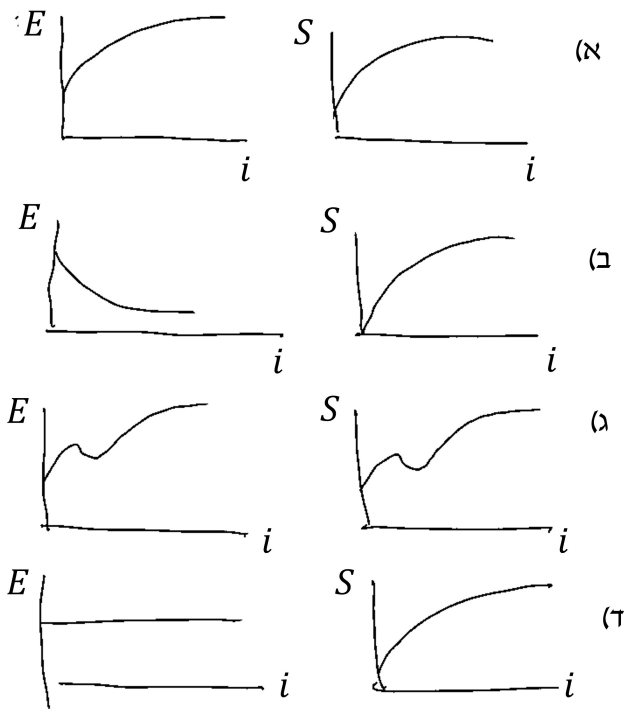
3 ניסויים אדיאבטיים או איזותרמיים

נתונה מערכת מבודדת אדיאבטית בעלת תזוזות מוכללות $\mathbf{x}$ העוברת סדרה של טרנספורמציות $n = 1, ..., N$. בסוף כל טרנספורמציה המערכת מגיעה לשיווי משקל.

1. למטה נתונים גרפים של האנרגיה הפנימית והאנטרופיה כפונקציה של n עבור ארבע סדרות של טרנספורמציות. עבור כל מקרה הסבירו האם הוא אפשרי. במקרים האפשריים הציעו ניסוי מתאים.

2. נניח כעת כי בסוף כל טרנספורמציה התזוזות המוכללות $\mathbf{x}$ חוזרות לעצמן. חזרו על סעיף 1 תחת מגבלה זו.

3. נניח כעת כי המערכת מצומדת לאמבט חום בטמפרטורה קבועה. כבסעיף הקודם, נניח כי בסוף כל טרנספורמציה התזוזות המוכללות $\mathbf{x}$ חוזרות לעצמן. חזרו על סעיף 1 במקרה זה.



איור 2: מדידות של האנטרופיה S והאנרגיה הפנימית E בסדרות שונות של טרנספורמציות.